

Dirichlė (balandžių ir narvelių) principas

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra Dirichlė principas?

Dirichlė (dažnai vadinamas *balandžių ir narvelių*) principas yra vienas paprasčiausių, tačiau galingiausių įrankių sprendžiant olimpiadinius logikos, kombinatorikos ir skaičių teorijos uždavinius. Skirtingai nei invariantų metodas, parodantis, kad procesas yra *neįmanomas*, Dirichlė principas įrodo, kad tam tikra situacija **garantuotai egzistuoja**.

Teorema 1.1 (Pagrindinis principas)

Jei $n + 1$ balandžių tupdoma į n narvelių, tai garantuotai atsiras bent vienas narvelis, kuriame tupės **bent du balandžiai**.

Skamba juokingai paprastai, ar ne? Tačiau sprendžiant uždavinius sunkiausia yra „atrakinti“ sąlygą: kūrybiškai sugalvoti, kas konkrečioje situacijoje atlieka „**balandžių**“, o kas – „**narvelių**“ vaidmenį. Norėdami išsiugdyti šį įgūdį, visuose pavyzdžiuose naudosime „Rentgeno metodą“ – griežtai išskirsime, kas yra kas.

§2 1 strategija: Nematomi narveliai (Skaičiai ir liekanos)

Praėjusioje temoje mokėmės apie liekanas. Dirichlė uždaviniuose liekanos yra vieni geriausių ir dažniausiai naudojamų „nematomų narvelių“.

Pavyzdys 2.1 (Skirtumo dalumas)

Irodykite, kad iš bet kokių keturių sveikųjų skaičių visada galima išrinkti du, kurių skirtumas dalijasi iš 3.

Sprendimas:

Balandžiai: 4 bet kokie duoti skaičiai.

Narveliai: 3 galimos liekanos dalijant iš 3 (0, 1 arba 2).

Dalijant bet kokį skaičių iš 3, gaunama viena iš 3 galimų liekanų (pataikoma į vieną iš 3 narvelių). Kadangi turime 4 skaičius (balandžius), o liekanų tik 3, pagal Dirichlė principą **bent du skaičiai atsidurs tame pačiame narvelyje** (turės tą pačią liekaną). Jei iš vieno skaičiaus atimsime kitą, turintį lygiai tokią pat liekaną, liekanos susinaikins, ir šių skaičių skirtumas be liekanos dalysis iš 3. $\square$

Pavyzdys 2.2 (Paslėpti dalikliai)

Iš skaičių aibės $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$ atsitiktinai išrenkamas 51 skaičius. Įrodykite, kad tarp jų būtinai atsiranda du skaičiai, iš kurių vienas dalijasi iš kito.

Sprendimas:

Balandžiai: 51 išrinktas skaičius.

Narveliai: 50 nelyginių skaičių nuo 1 iki 99 ($j \in \{1, 3, 5, \dots, 99\}$).

Bet kokį sveikąjį skaičių unikaliai galime užrašyti pavidalu $j \cdot 2^k$, kur j – **nelyginė dalis**, o 2^k – didžiausias dvejetainis laipsnis, iš kurio tas skaičius dalijasi. Kadangi išrenkame 51 skaičių, o **galimų nelyginių dalių j intervale nuo 1 iki 100 tėra lygiai 50**, tai bent du išrinkti skaičiai privalės turėti **tą pačią nelyginę dalį j** . Vienas iš tų skaičių bus $j \cdot 2^x$, o kitas $j \cdot 2^y$. Akivaizdu, kad skaičius su mažesniu dvejetainiu laipsniu be liekanos dalys skaičių su didesniu dvejetainiu laipsniu! $\square$

§3 2 strategija: Geometrinis karpymas (Pjovimo menas)

Geometrijoje balandžiai dažniausiai yra **taškai**, o narveliai – **figūros dalys**, į kurias mes patys sumaniai padalijame duotą figūrą.

Pavyzdys 3.1 (Kvadratinis pjūvis)

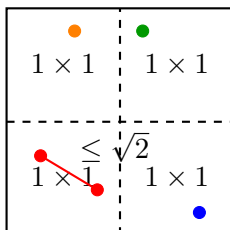
Kvadrato, kurio kraštinės ilgis lygus 2, atsitiktinai pažymėti 5 taškai. Įrodykite, kad atsiranda bent du taškai, atstumas tarp kurių yra ne didesnis nei $\sqrt{2}$.

Sprendimas:

Balandžiai: 5 pažymėti taškai.

Narveliai: 4 vienodi maži 1×1 kvadratai.

Padalykime didįjį kvadratą į 4 lygius narvelius.¹



Kadangi turime 5 taškus, bent du taškai (mūsų atveju raudoni) garantuotai atsidurs tame pačiame 1×1 kvadrato. Didžiausias įmanomas atstumas tarp dviejų taškų tokiam kvadrato yra jo įstrižainės ilgis. Pagal Pitagoro teoremą jis lygus $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Vadinasi, atstumas tarp šių taškų tikrai neviršys $\sqrt{2}$. $\square$

§4 3 strategija: Grafai (Kai narveliai kovoja tarpusavyje)

Tai viena gražiausių Dirichlė taikymo vietų. Kartais narvelių yra **tiek pat**, kiek ir balandžių, todėl atrodo, kad principas neveiks. Tačiau atidžiau pažiūrėję pamatome, kad

¹Svarbus momentas: o kas, jei taškas nukris tiksliai ant linijos, skiriančios du kvadratus? Tokiu atveju susitariame jį priskirti bet kuriam *vienam* iš besiliečiančių narvelių. Tai niekaip nesumažins balandžių skaičiaus bendroje sumoje.

du narveliai iš principo negali būti užimti vienu metu!

Pavyzdys 4.1 (Vakarelio draugai)

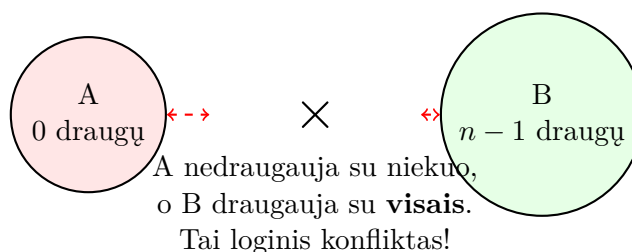
Gimtadienio vakarėlyje dalyvauja n žmonių. Įrodykite, kad vakarėlyje visada atsiranda bent du žmonės, turintys po vienodą skaičių pažįstamų tarp kitų vakarelio svečių.

Sprendimas:

Balandžiai: n žmonių.

Narveliai: Galimas draugų skaičius (nuo 0 iki $n - 1$).

Tariame, kad draugystė yra abipusė ir niekas nedraugauja pats su savimi. Jei yra n žmonių, kiekvienas žmogus gali turėti 0 draugų, 1 draugą, ... iki $n - 1$ draugų. Taigi, galimų draugų skaičių (narvelių) yra lygiai n . Turime n žmonių ir n narvelių. Atrodo, kad kiekvienas gali atsisturėti skirtingame narvelyje. **Bet palaukite!** Pažiūrėkime į narvelį „0 draugų“ ir narvelį „ $n - 1$ draugų“.



Šie du narveliai negali būti užimti vienu metu. Jei toje pačioje kompanijoje yra žmogus, kuris su niekuo nedraugauja (0), tai negali būti žmogaus, kuris draugauja su visais ($n - 1$). Vadinasi, realybėje galimų narvelių yra **daugiausiai** $n - 1$. Kadangi turime n žmonių ir tik $n - 1$ įmanomų narvelių, bent du žmonės privalo turėti tą patį draugų skaičių! $\square$

§5 4 strategija: Dalinės sumos

Tai „aukštojo pilotažo“ strategija, būtina kiekvienam olimpiadininkui. Kai uždavinys prašo rasti kelių iš eilės einančių skaičių sumą, besidalijančią iš tam tikro skaičiaus, mes visada naudojame **dalines sumas** (sumas nuo sekos pradžios) ir pritaikome „ $S_0 = 0$ “ triuką.

Pavyzdys 5.1 (Iš eilės einantys skaičiai)

Duota 7 atsitiktinių sveikųjų skaičių seka $a_1, a_2, \dots, a_7$. Įrodykite, kad visada įmanoma rasti vieną arba kelis iš eilės einančius šios sekos elementus, kurių suma dalijasi iš 7.

Sprendimas:

Balandžiai: 8 dalinės sumos ($S_0, S_1, S_2, \dots, S_7$).

Narveliai: 7 galimos liekanos dalijant iš 7 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Sukurkime dalines sumas, įskaitant ir „nulinę“ sumą $S_0 = 0$ (kuri reiškia, kad dar

nesudėjome jokių skaičių, pradinis atskaitos taškas):

$$\begin{aligned} S_0 &= 0 \\ S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 \\ &\dots \\ S_7 &= a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 \end{aligned}$$

Turime iš viso 8 dalines sumas (balandžius). Dalijant bet kokį skaičių iš 7, galimos lygiai 7 liekanos (narveliai). Pagal Dirichlė principą, kadangi $8 > 7$, **bent dvi sumos (įskaitant ir S_0) privalo turėti tą pačią liekaną.**

Tarkime, kad ilgesnė suma yra S_j , o trumpesnė – S_i . Kadangi abi šios sumos dalijant iš 7 duoda tą pačią liekaną (pavadinkime ją R), mes galime jas užrašyti algeбриškai:

$$S_i = 7k + R$$

$$S_j = 7m + R$$

Dabar iš ilgesnės sumos atimkime trumpesnę:

$$S_j - S_i = (7m + R) - (7k + R) = 7(m - k)$$

Vienodos liekanos R susinaikina, ir skirtumas garantuotai dalijasi iš 7! O kas gi yra tas skirtumas $S_j - S_i$? Kadangi S_j yra skaičių suma iki j , o S_i – iki i , jas atėmus lieka tiesiog *iš eilės einančių* skaičių atkarpos suma: $a_{i+1} + a_{i+2} + \dots + a_j$. Jei sutapo, kad viena iš tų sumų buvo mūsų nulinė suma ($S_i = S_0$), tai $S_j - 0 = S_j$, ir reiškia, kad skaičių atkarpa nuo pat pradžių dalijasi iš 7. Abiem atvejais įrodymas sėkmingas. $\square$

§6 5 strategija: „Blogiausias scenarijus“

Dažnai uždavinys prašo įrodyti, kad bus „bent 5“ ar „bent 10“ vienodų elementų. Tam naudojamas apibendrintas principas. Formules atsiminti sunku, todėl mes naudosime intuityvų „**Blogiausio scenarijaus**“ mąstymą.

Taisyklė: Tiesiog dėliokite elementus taip, kad *tyčia trukdytumėte* sąlygai išsipildyti. Kai narveliai bus maksimaliai užpildyti, vienas papildomas balandis privers sąlygą išsipildyti.

Pavyzdys 6.1

Dėžėje yra daug raudonų, mėlynų, žalių ir geltonų rutuliukų. Kiek mažiausiai rutuliukų reikia ištraukti aklai, kad garantuotai turėtumėte bent **tris** tos pačios spalvos rutuliukus?

Sprendimas: Norėdami rasti garantuotą skaičių, suvaidinkime „blogiausią scenarijų“. Bandykime traukti rutuliukus taip, kad kuo ilgiau *neturėtume* trijų vienodų. Traukiame: 2 raudonus, 2 mėlynus, 2 žalius, 2 geltonus. Iš viso ištraukėme $2 \cdot 4 = 8$ rutuliukus, o sąlyga vis dar neišsipildė (narveliai maksimaliai užpildyti). Tačiau dabar atėjo lūžio taškas. Nesvarbu, kokios spalvos bus **9-as rutuliukas**, jis būtinai prisidės prie vienos iš spalvų ir sukurs „bent trijų tos pačios spalvos“ grupę! Atsakymas: 9 rutuliukai. $\square$

Olimpiadininko radaras: Kaip atpažinti Dirichlė uždavinį?

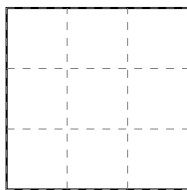
Skaitant uždavinį, atkreipkite dėmesį į šiuos signalus, kurie šaukte šaukia „Čia Dirichlė!“:

- „**Irodykite, kad atsiras bent du...**“ $\implies$ Čia klasikinis Dirichlė (Ieškokite, kas yra narveliai).
- **Klausimas su skaičiais prasideda žodžiais „Bet kokiems n skaičių...“** $\implies$ Tikriausiai reikės naudoti skaičių liekanas (mod n arba modulių pagal kitą skaičių).
- **Figūroje pažymėti n taškai. „Irodykite, kad atstumas tarp kažkurių...“** $\implies$ Būtina supjaustyti figūrą į $n - 1$ vienodų ar panašių dalių, kad į vieną įkristų bent du taškai.
- **Klausia apie „iš eilės einančius“ elementus** $\implies$ Iškart generuokite dalines sumas $S_0, S_1, \dots$ ir ieškokite jų liekanų.

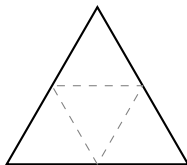
§7 Uždaviniai savarankiškam sprendimui (38 iššūkiai)

Kiekviename uždavinyje sprendimą mintyse pradėkite nuo dviejų klausimų: *Kas čia balandžiai?* ir *Kas čia narveliai?*

1. Mokykloje mokosi 367 mokiniai. Įrodykite, kad bent du iš jų švenčia gimtadienį tą pačią dieną.
2. Miške auga vienas milijonas pušų. Yra žinoma, kad nė viena pušis neturi daugiau nei 600 000 spyglių. Įrodykite, kad miške garantuotai yra bent dvi pušys, turinčios lygiai tiek pat spyglių.
3. Tamsiame kambaryje stalčiuje guli 10 juodų ir 10 baltų kojinių. Kiek mažiausiai kojinių reikia ištraukti nežiūrint, kad garantuotai turėtumėte bent vieną vienodos spalvos porą?
4. Iš standartinės 52 kortų malkos aklai traukiamos kortos. Kiek mažiausiai kortų reikia ištraukti, kad rankose garantuotai turėtumėte bent 5 tos pačios rūšies (širdžių, būgnų, pikų arba kryžių) kortas?
5. Į parduotuvę atvežtos 25 dėžės obuolių. Obuoliai yra trijų skirtingų rūšių, ir visi obuoliai vienoje dėžėje yra tos pačios rūšies. Įrodykite, kad tarp šių dėžių yra bent devynios dėžės su tos pačios rūšies obuoliais.
6. Iš aibės $\{1, 2, 3, \dots, 10\}$ atsitiktinai išrenkami 6 skaičiai. Įrodykite, kad tarp jų būtinai atsiras du, kurių suma lygi 11.
7. Iš 100 žmonių, sėdinčių prie apvalaus stalo, daugiau nei pusė yra vyrai. Įrodykite, kad yra bent du vyrai, kurie sėdi vienas priešais kitą (diametraliai priešingose pusėse).
8. Dėžėje guli daug keturių skirtingų rūšių velykinių kiaušinių. Kiekvienam vaikui leidžiama iš dėžės išsitraukti po 1 arba 2 kiaušinius. Kiek mažiausiai vaikų turi dalyvauti žaidime, kad bent du vaikai padarytų visiškai identišką pasirinkimą?
9. Matematikos teste yra tik 2 uždaviniai. Už teisingai išspręstą uždavinį skiriama 10 taškų, už praleistą – 2 taškai, už neteisingą – 0 taškų. Kiek mažiausiai mokinių turi laikyti testą, kad bent 3 iš jų surinktų vienodą galutinę taškų sumą?
10. Penkiolika berniukų pririnko 100 riešutų. Įrodykite, kad kažkuri pora berniukų surinko vienodą riešutų skaičių.
11. Matematikos olimpiadoje dešimt mokinių iš viso išsprendė 35 uždavinius. Kiekvieną uždavinį išsprendė lygiai vienas mokinys. Yra bent vienas mokinys, kuris išsprendė lygiai 1 uždavinį, bent vienas – lygiai 2, ir bent vienas – lygiai 3. Įrodykite, kad taip pat yra bent vienas mokinys, kuris išsprendė bent 5 uždavinius.
12. Kiekvienas 3×3 lentelės langelis užpildytas vienu iš skaičių: $-1, 0, 1$. Įrodykite, kad iš aštuonių galimų sumų (skaičiuojamų išilgai 3 eilučių, 3 stulpelių ir 2 įstrižainių), bent dvi sumos privalo būti lygios.
13. Kvadrato, kurio matmenys yra 3×3 , atsitiktinai pažymėta 10 taškų. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių yra ne didesnis nei $\sqrt{2}$.



14. Lygiakraščio trikampio, kurio kraštinės ilgis yra 2, viduje atsitiktinai pažymėti 5 taškai. Įrodykite, kad atstumas tarp kažkurių dviejų taškų neviršija 1.



15. Taisyklingojo šešiakampio, kurio kraštinės ilgis lygus 1, viduje atsitiktinai pažymėti 7 taškai. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių neviršija 1.
16. Paimkime $(n + 1)$ bet kokių sveikųjų skaičių. Įrodykite, kad visada galima išrinkti du skaičius, kurių skirtumas dalijasi iš n .
17. Duota 12 skirtingų dviženklų skaičių. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti du skaičius taip, kad jų skirtumo vienetų ir dešimčių skaitmenys būtų vienodi (t. y. skirtumas dalytųsi iš 11).
18. Įrodykite, kad egzistuoja sveikasis skaičius, kurio dešimtainėje išraiškoje yra tik vienetai (pavyzdžiui, 111, 11111) ir kuris be liekanos dalijasi iš 1987.
19. Duota 100 bet kokių sveikųjų skaičių. Įrodykite, kad iš jų galima išrinkti bent 15 skaičių taip, kad bet kurių dviejų išrinktųjų skirtumas dalytųsi iš 7.
20. Apskritime surašyti 10 sveikųjų skaičių, kurių suma lygi 100. Įrodykite, kad visada atsiras trys greta esantys skaičiai, kurių suma yra ne mažesnė kaip 30.
21. Duoti bet kokie 5 sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti lygiai 3 skaičius taip, kad jų suma dalytųsi iš 3.
22. Plokštumoje pažymėti 5 taškai, kurių visos koordinatės (x, y) yra sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad bent vienos atkarpos, jungiančios bet kuriuos du iš šių taškų, vidurio taškas taip pat turi tik sveikąsias koordinates.
23. Tegū $a_1, a_2, \dots, a_9$ yra skaičių $1, 2, \dots, 9$ kėlinys (tie patys skaičiai surašyti bet kokia tvarka). Įrodykite, kad sandauga $(a_1 - 1)(a_2 - 2) \dots (a_9 - 9)$ būtinai yra lyginis skaičius.
24. Duoti 8 skirtingi natūralieji skaičiai, nė vienas iš jų ne didesnis už 15. Įrodykite, kad galima rasti bent tris šių skaičių poras, kurių (teigiamas) skirtumas yra vienodas (skirtingoms poroms gali priklausyti ir tas pats skaičius).
25. Įrodykite, kad bet kurioje šešių žmonių grupėje visada atsiras arba trys žmonės, kurie visi pažįsta vienas kitą, arba trys žmonės, kurie visi vienas kito nepažįsta.
26. Koks yra didžiausias karalių skaičius, kurį galima pastatyti standartinėje 8×8 šachmatų lentoje taip, kad jokie du iš jų negręstų vienas kitam?

27. 10×10 dydžio lentelės kiekviename langelyje įrašyta po sveikąjį skaičių taip, kad jokie du besiliečiantys skaičiai nesiskiria daugiau kaip 5 (langeliai liečiasi, jei turi bendrą kraštinę). Įrodykite, kad bent du lentelėje esantys skaičiai privalo būti vienodi.
28. Skritulio, kurio spindulys yra 1, viduje atsitiktinai pažymėti 7 taškai. Įrodykite, kad atsiras bent du taškai, atstumas tarp kurių neviršija 1.
29. Vienetinio kvadrato (1×1) viduje pažymėti 9 taškai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti 3 taškus, kurie sudarytų trikampį, kurio plotas neviršytų $1/8$.
30. Tam tikroje tolimoje planetoje sausuma užima šiek tiek daugiau nei pusę planetos paviršiaus. Įrodykite, kad šios planetos gyventojai gali iškasti tiesų tunelį per patį planetos centrą taip, kad jis prasidėtų ir baigtųsi sausumoje.
31. Duoti bet kokie 52 sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad iš jų visada galima išrinkti du skaičius taip, kad jų skaičių suma arba skirtumas dalytųsi iš 100.
32. Įrodykite, kad egzistuoja skaičiaus 2017 kartotinis, kurio dešimtainiame užrašė naudojami tik skaitmenys 8 ir 0.
33. Fibonačio sekoje $1, 1, 2, 3, 5, 8, \dots$ kiekvienas narys lygus dviejų ankstesnių narių sumai. Įrodykite, kad šioje sekoje privalo egzistuoti skaičius, kuris baigiasi bent keturiais nuliais.
34. Yra dvi skirtingo dydžio ruletės su bendru centru. Kiekviena jų padalyta į 200 vienodų sektorių. Didesnėje ruletėje 100 sektorių nuspalvinti raudonai, kiti 100 – žaliai. Mažesnės ruletės 200 sektorių atsitiktinai nuspalvinti raudonai arba žaliai (spalvų skaičius nebūtinai lygus). Įrodykite, kad visada galima pasukti ruletes taip, jog bent 100 persidengiančių sektorių poros būtų vienodos spalvos.
35. Visi begalinės plokštumos taškai yra atsitiktinai nuspalvinti dviem spalvomis (pavyzdžiui, raudona ir mėlyna). Įrodykite, kad plokštumoje būtinai atsiras du **vienodos spalvos** taškai, atstumas tarp kurių yra lygiai 1.
36. Kiekvienas plokštumos taškas su sveikosiomis koordinatėmis (x, y) yra nuspalvintas viena iš 3 spalvų. Įrodykite, kad visada egzistuoja stačiakampis, kurio kraštinės lygiagrečios koordinačių ašims, o visos keturios viršūnės yra tos pačios spalvos.
37. Begalinėje languotoje plokštumoje kiekvienas langelis nuspalvintas viena iš N spalvų. Įrodykite, kad visada galima rasti keturis tos pačios spalvos langelius, kurių centrai sudaro stačiakampį su kraštinėmis, lygiagrečiomis tinklėlio linijoms.
38. Lentoje surašytas 101 atsitiktinis skirtingas skaičius. Įrodykite, kad iš jų visada galima išbraukti 90 skaičių taip, kad likę 11 skaičių eitų griežtai didėjimo arba griežtai mažėjimo tvarka.